

54. Д-ть, что сумма всех двугранных углов тетра-
эдра больше 2π и $< 3\pi$ и может принимать
любые значения в этих пределах.

55. $\log_2 3 \vee \log_3 5$.

56. Избавиться от иррациональности в знаменателе

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c}}$$

58. $\exists$ ли α и такие рационалы p и T , что

$$\cos^2 \alpha + p \cos \alpha + T = 0 = \cos^2 2\alpha + p \cos 2\alpha + T,$$

$\cos \alpha$ и $\cos 2\alpha$ - иррационально.

62. $3\sqrt{2} \vee 2\sqrt{5}$

63. $\frac{8\pi}{27} \vee \sin \frac{8}{7}$

66. Д-ть, что $\sin 10^\circ$ - иррац.

67. Построить отрезок $(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}})^4$.

68. Найти $\operatorname{tg} \frac{1}{7} \operatorname{tg} \frac{2}{7} \operatorname{tg} \frac{3}{7}$